



**NOTICE DE MONTAGE DU KIT PEDAGOGIQUE
OpenRadiation V2**



Sommaire

1. Introduction.....	2
2. Matériel nécessaire pour le montage du kit	2
3. Contenu du kit	3
4. Procédure de montage.....	4
5. Liste des tests à effectuer après le montage.....	8
6. Assemblage finale du boîtier	12
7. Conclusion	12

1. Introduction

Le kit pédagogique OpenRadiation est un kit regroupant l'ensemble des composants vous permettant de réaliser vous-même un dosimètre utilisant un détecteur Geiger-Müller piloté à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

2. Matériel nécessaire pour le montage du kit

- Un petit fer à souder
- Du fil d'étain de moins de 1mm de diamètre
- Une petite pince coupante
- Un Cutter



- Une tablette ou un smartphone équipé de l'application OpenRadiation
- Un câble USB A - Mini-B

3. Contenu du kit

Avant de commencer le montage du kit, vous devez vous assurer que vous disposez bien de l'ensemble des éléments permettant sa réalisation.

Description	Qte	Ref
Carte électronique nue	1	
Batterie précâblée	1	
Tube Geiger-Müller	1	
Plaque de plexiglas (face supérieure)	1	
Plaque de plexiglas (face inférieure)	1	
Plaque de plexiglas (côté longitudinal)	2	
Plaque de plexiglas (côté latéral gauche)	1	
Plaque de plexiglas (côté latéral droit)	1	
Rondelle en nylon diam 3	8	
Écrou à frein filet M3	4	
Vis à tête fraisée M3 x 8mm	4	
Entretoise Mâle / Femelle M3 x 20mm	4	
Module Adafruit Feather programmé (ESP32)	1	
Led RGB numérique	2	U5, U6
Led 5mm Jaune	1	D12
Circuit intégré MCP6002	1	U1
Support pour circuit intégré 8 broches	1	(U1)
Circuit intégré 74HC132	1	U4
Support pour circuit intégré 14 broches	1	(U4)
Interrupteur à glissière coudé	1	SW1
Buzzer Piézo-électrique	1	BZ1
Diode UF4002	1	D11
Diode RGP10M	4	D7, D8, D9, D10
Diode Zener 1N5377	6	D1, D2, D3, D4, D5, D6
Inductance de 4,7 mH	1	L1
Transistor BC337	1	Q1
Transistor MPSA42	1	Q2
Sonde de température DS18B20+	1	U7

Connecteur coudé mâle 2 points	1	J1
Porte fusible	2	J2
Condensateur 12pF 1kV (disque marron avec point noir)	1	C1
Condensateur 47pF 100V (disque marron)	1	C2
Condensateur 47nK 100V	1	C5
Condensateur chimique 1 μ F 50V	1	C3
Condensateur 10nF 630V (disques bleus)	4	C4, C6, C7, C8
Résistance 1/4W de 180 Ohms Marron / Gris / Marron / Or	1	R9
Résistance 1/4W de 4,7 KOhms Jaune / Violet / Rouge / Or	2	R12, R13
Résistance 1/4W de 10 KOhms Marron / Noir / Orange / Or	1	R1
Résistance 1/4W de 100 KOhms Marron / Noir / Jaune / Or	1	R2
Résistance 1/4W de 330 KOhms Orange / Orange / Jaune / Or	2	R4, R7
Résistance 1/4W de 1 MOhms Marron / Noir / Vert / Or	1	R6, R8
Résistance 1/4W de 5,6 MOhms Vert / Bleu / Vert / Or	1	R3, R10
Résistance 1/4W de 10 MOhms Marron / Noir / Bleu / Or	2	R5
Résistance 1/2W de 33 MOhms Orange / Orange / Bleu / Or	1	R11
Barrette sécable 12 points	1	(U2)
Barrette sécable 16 points	1	(U2)

4. Procédure de montage

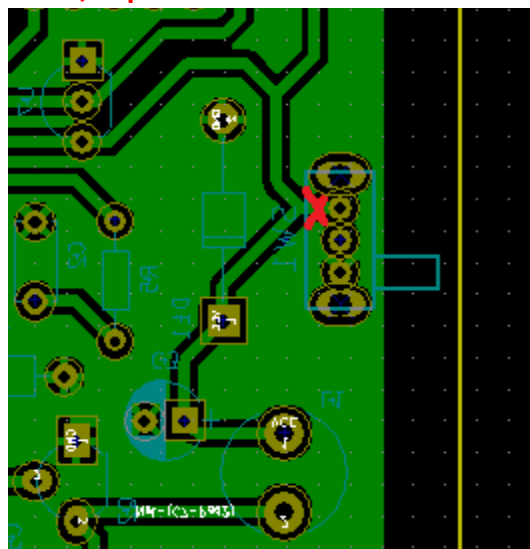
Avant de commencer le montage, veuillez :

1. Vérifiez que vous disposez de l'ensemble des éléments constituant le kit
2. Montez les pièces correctement orientées sur le circuit imprimé
3. Montez les pièces dans l'ordre où cela vous est demandé
4. Tenir compte des remarques éventuelles dans le texte

Pour monter correctement une carte électronique, il est important de souder les composants du moins épais au plus épais. L'ordre de montage des composants sur la carte électronique est donc la suivante :

1. Soudez la résistance R1
2. Soudez la résistance R2
3. Soudez les résistances R3 et R10
4. Soudez les résistances R4 et R7
5. Soudez les résistances R5
6. Soudez la résistance R6 et R8
7. Soudez la résistance R9
8. Soudez les résistances R12 et R13
9. Soudez la diode D11 **Attention au sens**
10. Soudez les diodes D7, D8, D9, D10 **Attention au sens**
11. Soudez les diodes zeners D1, D2, D3, D4, D5, D6 **Attention au sens**
12. Soudez la résistance R11
13. Soudez le commutateur SW1

Suite à une erreur de conception (présente uniquement sur les cartes OpenRadiation V2 rev 2), ne soudez pas le pin 1 de celui-ci et coupez à l'aide d'un cutter, au niveau de la croix, la piste la reliant



Emplacement de la coupure vue du côté soudure

14. Soudez le connecteur J1
15. Soudez le support de circuit intégré U1 (DIP8) **Attention à la position de l'encoche**
16. Soudez le support de circuit intégré U2 (DIP14) **Attention à la position de l'encoche**
17. Soudez le buzzer BZ1
18. Soudez les condensateurs C4, C6, C7, C8 (10nF)
19. Soudez le condensateur C2 (12pF)
20. Soudez le condensateur C1 (47pF)
21. Soudez le condensateur C5 (47nF)
22. Soudez le transistor Q1 (BC337)
23. Soudez le transistor Q2 (MPSA42)
24. Soudez la sonde de température U7 (DS18B20+)
25. Soudez le condensateur C3 (1μF) **Attention à la polarité**

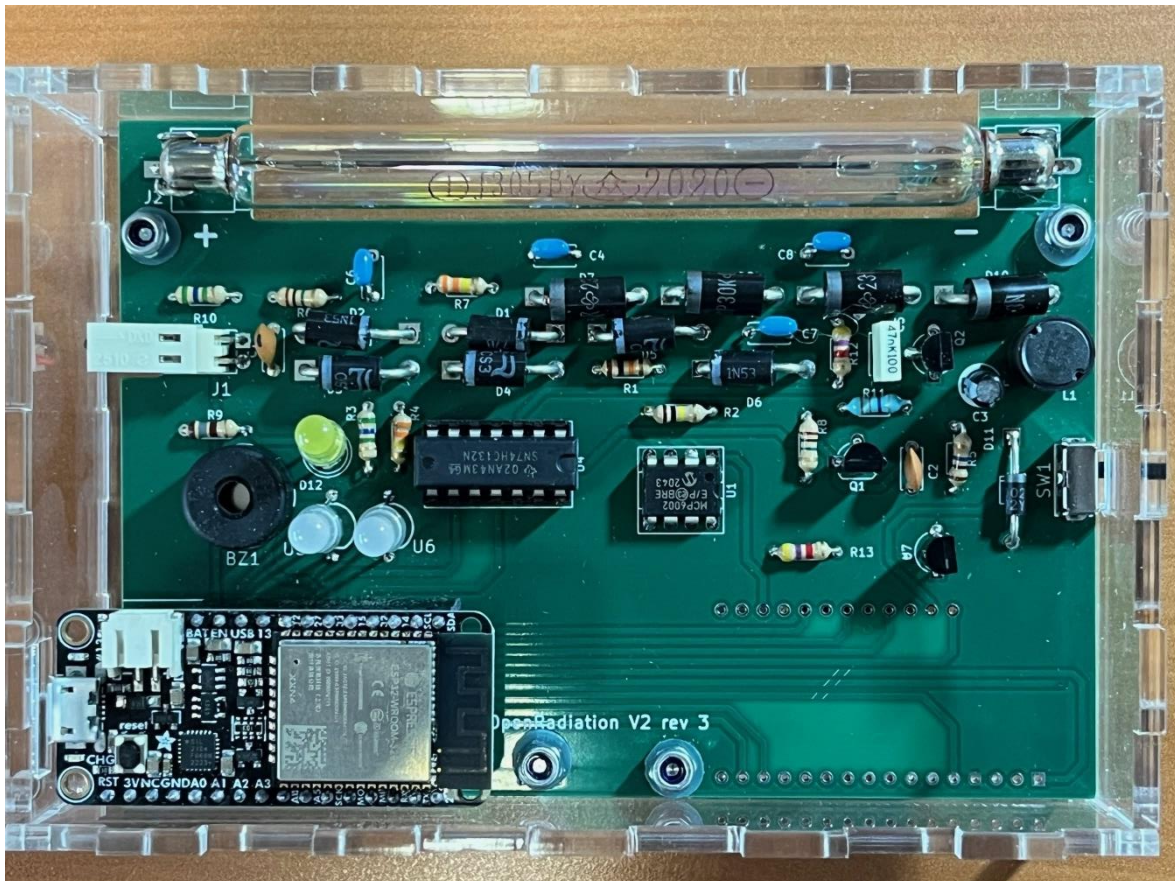
26. Soudez les pinces portes fusibles (J2) **Nous vous conseillons de fixer le tube afin de déterminer la position des pinces**
27. Soudez l'inductance L1
28. Soudez les barrettes sécables permettant de fixer le module ESP32

Afin de déterminer la hauteur des leds, placez le module ESP32 sur les deux barrettes sécables

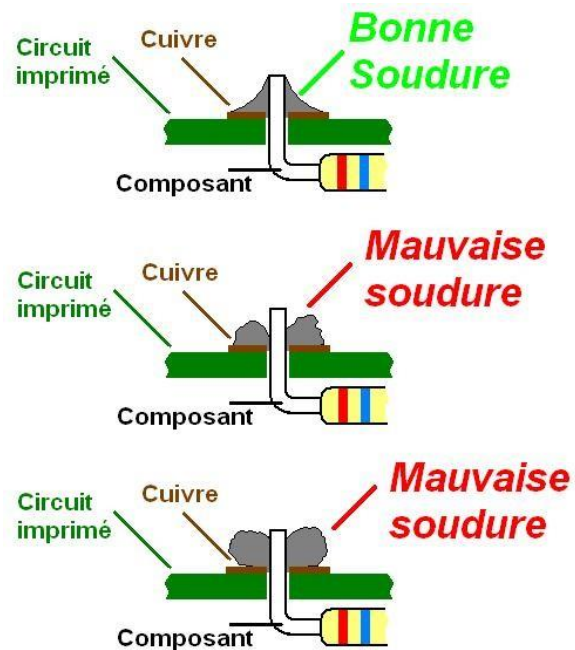
29. Soudez les leds U5 et U6. **Les leds doivent être à la même hauteur que le module ESP32**

30. Soudez la led D12. **La led doit être à la même hauteur que le module ESP32**

Ci-dessous une photo du kit complètement assemblé :



Une fois avoir réalisé l'ensemble des soudures, assurez-vous que l'ensemble de vos soudures sont propres et ne sont pas en contact avec d'autres pistes.



Montage préliminaire du boîtier :

31. Placez sur la face inférieure les 4 vis à tête fraisées
Assurez-vous de les avoir placées sur la face leur permettant d'être affleurantes
32. Sur chacune des vis, fixez une entretoise
33. Placez sur chacune des entretoises une rondelle en nylon
34. Placez la carte électronique sur les entretoises, afin de pouvoir effectuer les premiers tests

5. Liste des tests à effectuer après le montage

Le kit est constitué d'éléments onéreux (le module Adafruit Feather Huzzah ESP32 (ESP32) et le tube Geiger-Müller). Le module ESP32 assurant l'alimentation du circuit électronique, nous allons procéder dans un premier temps à différents tests sans le tube Geiger-Müller.

5.1. Liste des tests à effectuer en l'absence du tube Geiger-Müller

- A. Déconnecter la batterie
- B. Alimenter l'ESP32 via son port USB
- C. Actionner le commutateur SW1 afin de réveiller le module ESP32
- D. Lorsque l'ESP32 est réveillé les diodes U4 et U5 doivent s'allumer et changer de couleur, le buzzer doit émettre un son durant 250ms et la led D12 doit également s'allumer

Si vous avez cette séquence cela signifie que votre kit est opérationnel. Vous pouvez donc :

- E. Débrancher le câble USB du module ESP32
- F. Placer les circuits intégrés U3 et U4 sur leurs supports **en s'assurant de l'orientation de l'encoche**
- F. Reconnecter la batterie
- G. Réactiver le module ESP32 en agissant sur le commutateur SW1

Si parmi le buzzer, la led jaune ou les leds multicolore, un de ces éléments ne fonctionne pas, cela signifie que le module ESP32 fonctionne mais que le composant n'est pas correctement relié à celui-ci.

- H. Vérifier les soudures
- I. Vérifier l'orientation des composants U4, U5 et D12

Si aucun des éléments ne s'allume, cela signifie que votre module ESP32 ne se réveille pas.

- J. Vérifier que votre module ESP32 est bien alimenté, une led orange CHG doit être allumée
- K. Vérifier que la piste reliant la broche central du commutateur SW1 à l'ESP32 est bien coupée
- L. Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit sur la piste

5.2. Test de la carte avec le module ESP32

Lors de ces tests, la carte peut être alimentée via le port USB ou de la batterie.

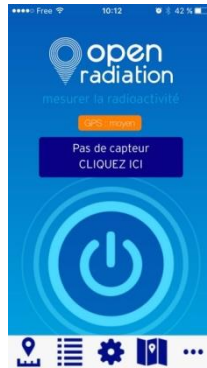
Les tests qui suivent vont permettre de vérifier que l'on arrive bien à se connecter à la carte, à l'aide de l'application OpenRadiation et que le survolteur fonctionne correctement.

5.2.1. Test de la connexion avec l'application OpenRadiation

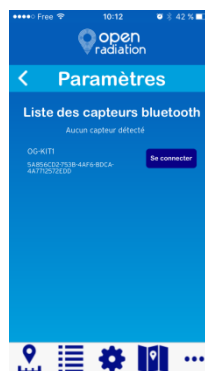
- A. Depuis votre smartphone, lancer l'application OpenRadiation

L'écran ci-dessous doit apparaître

Notice de montage du kit pédagogique OpenRadiation V2 (V4)



- B. Allumer si ce n'est pas déjà fait votre kit (attention ne mettez sous tension qu'un seul kit à la fois).
- C. Cliquer sur le rectangle bleu foncé, permettant l'affichage de l'écran ci-dessous :



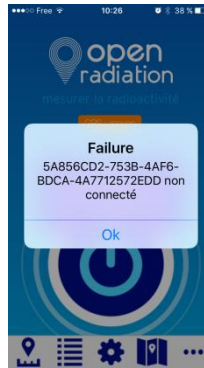
Si sur cet écran s'affiche le terme OG-KiTX, cela signifie que le module ESP32 se trouvant sur votre kit communique correctement avec votre smartphone.

Cliquer sur le bouton « Se connecter » afin d'associer votre kit à votre smartphone. Lorsque la connexion est établie, l'écran ci-dessous doit s'afficher :



Dans le cas contraire, vous devriez voir le message ci-dessous :

Notice de montage du kit pédagogique OpenRadiation V2 (V4)



Si c'est le cas, vous devez vous assurer :

1. Que votre kit est toujours sous tension
2. Que celui-ci n'est pas déjà connecté avec un autre smartphone

Si ce n'est le cas, répéter la procédure permettant de connecter l'application OpenRadiation à votre kit.

5.3. Test de la carte avec l'ESP32 et le tube Geiger-Müller

Une fois que vous vous êtes assuré que l'application OpenRadiation détecte et se connecte avec votre kit, nous devons vérifier que celui-ci est en capable d'effectuer des mesures.

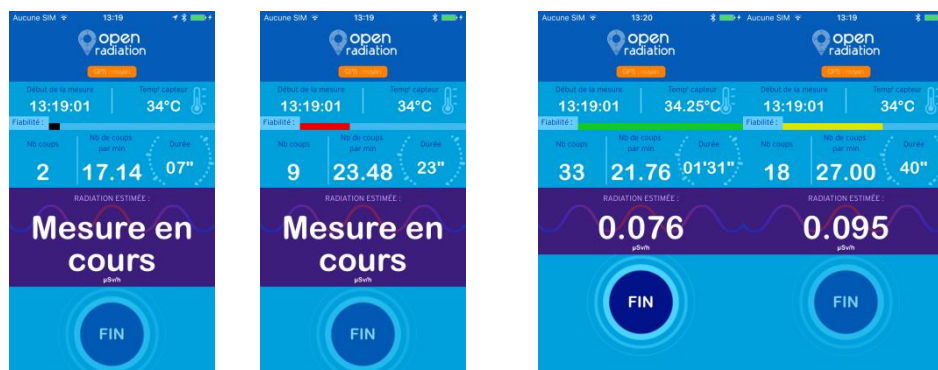
Pour cela, lorsque votre kit est connecté à l'application OpenRadiation, appuyer sur le bouton situé au centre de l'application.



L'écran ci-dessous doit apparaître durant quelques secondes, le temps que l'ampoule soit alimentée à sa tension nominale à l'aide du survoltteur.



Dès que le tube Geiger-Müller est correctement alimenté, l'écran ci-dessous doit apparaître avec une barre de progression qui change de couleur en fonction du nombre de mesure effectuée.



Lorsque la barre de progression est de couleur verte, vous pouvez également cliquer sur le bouton FIN, vous permettant d'enregistrer votre mesure et de passer à l'écran vous permettant de l'envoyer à la base de données OpenRadiation.

6. Assemblage finale du boîtier

Lorsque les tests sont concluants, l'assemblage du boîtier s'effectue de la manière suivante :

1. Retirez la carte afin de pouvoir coller la batterie
2. Collez la bande adhésive double face à sur la face inférieure
3. Retirez sur la face supérieure le film de protection de la bande adhésive double face
4. Fixez sur la bande adhésive la batterie
5. Remplacez la carte électronique sur les entretoises, afin de pouvoir effectuer les premiers tests
6. Placez sur chacune des entretoises une seconde rondelle en nylon
7. Placez sur chacune des entretoises un écrou frein fileté et les serrez à l'aide d'une pince plate ou d'une clé de 5
8. Assurez-vous de la présence :
 - Du module ESP32
 - Que les circuits intégrés U1 et U4 sont présents et bien orientés
 - De la présence et l'orientation du tube Geiger-Müller (le signe + doit se trouver à gauche de la carte)
 - Que la batterie est bien reliée à la carte
 - Que la carte est bien fixée à l'aide de 4 écrous freins
9. Positionnez la plaque latérale droite aisément repérable par la présence d'ouverture pour l'interrupteur à glissière
10. Disposez les deux plaques longitudinales
11. Disposez la plaque latérale gauche
12. Placez la face supérieure en prenant soin de placer les leds dans les ouvertures prévues à cet effet.

7. Conclusion

Le montage de votre kit pédagogique OpenRadiation est terminé.

Nous espérons que le montage de ce kit vous a plu et que vous n'hésitez pas à utiliser votre kit pour effectuer de nombreuses mesures et ainsi enrichir la base de données OpenRadiation.